

Especificação do arquivo layout.yaml

O arquivo layout.yaml define de forma declarativa a configuração estrutural de sistemas operacionais e o mapeamento de partições para a execução do *deploy multi-boot*. A seguir, detalha-se a especificação completa de seu esquema, chaves e restrições.

Estrutura raiz

```
boot: <dict>          # Obrigatório. Parâmetros globais de inicialização do
bootloader.
oses: <list>          # Obrigatório. Lista sequencial de sistemas operacionais alvos.
```

Chave boot

Responsável por mapear o comportamento e as parametrizações temporais do menu unificado do GRUB. YAML

```
boot:
  default: \#Opcional. Índice do sistema padrão (0-based). Padrão: 0. Restrição: deve
ser < len(oses).
  timeout: \#Opcional. Tempo de espera em segundos antes do boot automático. Padrão:
5. Restrição: deve ser >= 0.
```

Chave oses

Composta por uma lista de dicionários estruturados. Exige-se uma cardinalidade mínima de 2 entradas para que o ecossistema valide o arquivo.

Chave	Obrigatório	Tipo	Descrição
osystem	Sim	string	Identificador do sistema operacional base (ex: “ubuntu”).
distro_series	Sim	string	Codinome ou série da distribuição alvo (ex: “noble”).
hwe_kernel	Não	string	Variante do núcleo do sistema para suporte a hardware recente (Kernel HWE).
architecture	Não	string	Arquitetura de hardware visada (ex: “amd64”). Padrão do nó se omitido.
priority	Não	int	Peso numérico para ordenação de exibição no menu final do GRUB.
boot_disk_id	Não	int	Índice lógico do disco rígido inventariado onde o SO residirá.
partitions	Sim	dict	Mapeamento associativo contendo os pontos de montagem e suas propriedades.

Bloco partitions

Mapeia os caminhos de montagem lógicos para o disco. A declaração da raiz 自动化 “/” (ponto de montagem primário) é obrigatória em todas as entradas de sistemas operacionais.

Chave	Obrigatório	Tipo	Descrição
size	Sim	string	Capacidade volumétrica da partição suportando sufixos binários (ex: “30G”, “512M”).
fstype	Sim	string	Tipo do sistema de arquivos a ser injetado na formatação de bloco.

Valores válidos para fstype

A matriz de suporte técnico aceita nativamente os seguintes sistemas de arquivos: ext4, ext3, ext2, xfs, btrfs, fat32, fat16, ntfs e swap.

O tipo de arquivo ntfs possui validação condicional estrita no validador de esquema, sendo permitido exclusivamente quando o campo pai for qualificado como osystem: “windows”.

Exemplo completo YAML

boot: default: 0 timeout: 10 oses:

- osystem: ubuntu distro_series: noble hwe_kernel: hwe-24.04 partitions: /: { size: “30G”, fstype: ext4 } /home: { size: “10G”, fstype: ext4 }
- osystem: ubuntu distro_series: jammy partitions: /: { size: “30G”, fstype: ext4 }

Notas de validação e restrições

Partição do Sistema EFI (ESP): Uma partição compartilhada ESP de 512 MB formatada em fat32 é injetada e calculada de forma automatizada pelo motor do orquestrador — portanto, não deve ser declarada manualmente sob risco de erro de colisão de armazenamento.

Modelos de dados relacionais

As tabelas relacionais abaixo explicitam como esses dados são fragmentados e persistidos no banco de dados centralizado do MAAS via Django ORM e replicados para a camada unificada de serviços.

Entidade MultiBootDeployment

Campo	Tipo / Relacionamento	Descrição / Comportamento
node	OneToOneField(Node)	Referência direta e exclusiva à máquina física gerenciada (Chave Primária).
name	CharField(255)	Rótulo ou nome identificador do conjunto de implantação.
default_os_index	IntegerField	Índice (0-based) que dita qual sistema operacional iniciará por padrão.
boot_timeout	IntegerField	Tempo de permanência do menu GRUB antes de prosseguir.
created_at	DateTimeField	Carimbo de data/hora do registro inicial na plataforma.
updated_at	DateTimeField	Carimbo de data/hora do último ciclo de modificação estrutural.

Entidade MultiBootOS

Campo	Tipo / Relacionamento	Descrição / Comportamento
deployment	ForeignKey(MultiBootDeployment)	Associação ao plano de deployment pai. Configurado com ondelete=“CASCADE”.
osystem	CharField(255)	String descritora da família do sistema operacional.
distro_series	CharField(255)	String descritora da série de distribuição pretendida.

hwe_kernel	CharField(255)	Especificação do kernel de habilitamento de hardware (nulo se opcional).
priority	IntegerField	Valor inteiro usado pelo orquestrador para ordenar a listagem das entradas.

Entidade MultiBootPartition

Campo	Tipo / Relacionamento	Descrição / Comportamento
os_entry	ForeignKey(MultiBootOS)	Ínculo ao sistema operacional proprietário do volume. Configurado com ondelete="CASCADE".
mount_point	CharField(255)	Caminho do ponto de montagem virtual (ex: "/", "/home").
size	CharField(255)	String crua indicando a dimensão delimitada da partição em disco.
fstype	CharField(255)	String descritora do formato lógico do sistema de arquivos.